

Exemple n° 13

Un restaurant propose un menu avec, au choix, 4 entrées, 3 plats, 2 desserts.

La formule midi à 18 € comprend une entrée, un plat et un dessert.

La formule midi à 14 € comprend un plat et une entrée ou un dessert.

Combien y a-t-il de choix possibles pour le menu à 18 € ? pour le menu à 14 € ?

On note E l'ensemble des entrées, P l'ensemble des plats et D l'ensemble des desserts.

Ecrire les ensembles correspondants aux choix possibles des formules à 18 € et à 14 € .

Combien y a-t-il de choix possibles pour le menu à 18 € ? pour le menu à 14 € ?

Exemple n° 14

On pioche une carte dans un jeu de 52 cartes, puis une seconde carte dans le même jeu (sans remettre la première dans le jeu). Combien y a-t-il de façons de piocher un roi puis un cœur ?

3 p -uplet d'un ensemble fini

3.1 Nombre de p -uplets d'un ensemble de cardinal n

Soit E un ensemble. Le produit cartésien $E \times E \times \dots \times E$ est noté E^p .

$E^p = \{(x_1, x_2, \dots, x_p) / \forall i \in \{1, \dots, p\}, x_i \in E\}$. Un **p -uplets** (ou p -liste) de E est un élément de E^p .

Remarque :

Dans un p -uplet les éléments sont ordonnés : le triplet $(1, 2, 3)$ est différent du triplet $(2, 3, 1)$.

Situation de référence

Une urne contient n boules. On pioche **successivement** p boules dans l'urne en remettant la boule tirée dans l'urne après chaque tirage (tirage **avec remise**).

Exemple n° 15

Soit $\mathcal{A}$ l'ensemble des 26 lettres de l'alphabet.

1. Donner un exemple de 5-uplet de $\mathcal{A}$. Combien y-a-t-il de 5-uplets possibles ?
2. Combien existe-t-il de mots de 6 lettres ?

Propriété :

Le nombre de p -uplets d'un ensemble E de cardinal n est n^p .
--

Exemple n° 16

Ecrire la question ci-dessous avec le vocabulaire du dénombrement :

Combien y-a-t-il de codes à 4 chiffres possibles ?

Exemple n° 17

E et F sont deux ensembles finis tels que $\text{Card}(E) = 10$ et $\text{Card}(F) = 8$.

Combien existe-t-il d'applications de E dans F ?

3.2 p -uplets d'éléments distincts d'un ensemble : arrangements, permutations

Définition :

On appelle arrangement de p éléments d'un ensemble E , tout p -uplet d'éléments deux à deux distincts de E .

Situation de référence

Une urne contient n boules. On pioche **successivement** p boules dans l'urne en éliminant au fur et à mesure les boules tirées (tirage **sans remise**).